



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**FEASIBILITY STUDY ALAT CRYOTHERAPY
(PENAMBAHAN ATAU PENGEMBANGAN
PELAYANAN)
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2024**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com



**FEASIBILITY STUDY ALAT CRYOTHERAPY
(PENAMBAHAN ATAU PENGEMBANGAN PELAYANAN)
RS PRIMA HUSADA MALANG
TAHUN 2024**

I. LATAR BELAKANG

Kabupaten Malang adalah kabupaten yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jawa Timur. Pada tahun 2022 berjumlah 2.685.900 jiwa. Menurut laporan Badan Pusat Statistika Kabupaten Malang tahun 2023, pertumbuhan penduduk meningkat sebesar 4% dari 2018-2022. Menurut data tersebut juga, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama rentang tahun 2017 - 2022 terus mengalami kenaikan. Hal ini membuat kebutuhan akan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Malang menjadi meningkat.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan pelayanan gawat darurat. Rumah Sakit Prima Husada Malang memiliki visi menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh masyarakat. Dalam mewujudkan pelayanan berkualitas prima dan paripurna kebutuhan teknologi canggih dalam tindakan medis sangat dibutuhkan saat ini. Salah satunya adalah modalitas rehabilitasi medik yaitu cryotherapy.

Cryotherapy merupakan salah satu alat rehabilitasi medik berupa penggunaan modalitas dingin atau alat dengan suhu rendah ekstrem untuk tujuan medis atau pemulihan. Modalitas ini dapat mengurangi nyeri, mengurangi bengkak, mengurangi kecepatan induksi saraf nyeri, serta mempengaruhi metabolisme sel dan aliran darah lokal terutama pada inflamasi fase akut. Jenis cedera dan kondisi medis yang dapat dibantu oleh cryotherapy meliputi cedera olahraga akut seperti keseleo, tegang, pemulihan pasca operasi, otot dan ligamen serta pemulihan amputasi. Cara kerja cryotherapy adalah dengan menggunakan suhu dingin dengan memanfaatkan Karbon dioksida (CO₂) bertekanan pada minus -78°C yang diterapkan untuk mengurangi suhu di area yang terkena cedera tanpa menimbulkan rasa sakit. Inti dari terapi dingin adalah menyerap kalori area lokal cedera sehingga terjadi penurunan suhu. Efek fisiologis dari cryotherapy adalah vasokonstriksi, penurunan refill kapiler dan penurunan metabolisme sel, akibatnya akan dihasilkan efek terapeutik berupa relaksasi otot, mengurangi nyeri, pembengkakan serta perdarahan.



II. TUJUAN

Pengajuan alat cryotherapy mempunyai tujuan yaitu ;

1. Menunjang kelancaran pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara aman, cepat, tepat dan akurat
2. Menciptakan pengembangan layanan penunjang medis
3. Memberikan dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit khususnya di intalasi rehabilitasi medik

III. MANFAAT

Cryotherapy akan memberikan alternatif modalitas terapi fisik untuk pasien dengan inflamasi akut dan post operasi, terutama pada pasien yang dikontraindikasikan menggunakan modalitas panas, listrik maupun radiasi.

IV. DATA PASIEN

Tabel 1. Jumlah Pasien yang Berpotensi Membutuhkan Tindakan Cryotherapy tahun 2023 di RS Prima Husada

NO	DIAGNOSA	TINDAKAN	JUMLAH PASIEN 2023	TARIF INA CBG'S
1	Carpal Tunnel Syndrome (G56.0)	SWD	395	Rp134.000
2	De Quervain Tenosynovitis (M65.4)	SWD	377	Rp134.000

V. JUMLAH SDM

Tabel 2. Jumlah SDM di Rumah Sakit Prima Husada Malang

NO.	JENIS SDM	JUMLAH
1	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	1
2	Fisioterapis	3

VI. ANALISIS SITUASI

1. Internal

a. Kekuatan

- 1) RS Prima Husada Malang memiliki SDM yang cukup untuk pemanfaatan alat
- 2) Dukungan dari owner untuk mengembangkan pelayanan penunjang medis
- 3) Gedung dan ruangan sudah tersedia dan sesuai
- 4) Memberikan alternatif modalitas terapi fisik pada instalasi rehabilitasi medik

b. Kelemahan

- 1) Tidak menambah biaya klaim Tindakan
- 2) Fungsinya hampir sama dengan modalitas yang sudah dimiliki yaitu SWD



2. Eksternal

a. Peluang

- 1) Jumlah penduduk Kabupaten Malang yang semakin meningkat
- 2) Angka kesakitan penduduk Kabupaten Malang meningkat setiap tahun
- 3) Data pasien dengan diagnosa yang berpotensi penggunaan cryotherapy di RS Prima Husada cukup banyak
- 4) Tidak semua Rumah Sakit competitor memiliki fasilitas cryotherapy

b. Ancaman

Terdapat fasilitas pelayanan kesehatan lain yang telah memiliki alat cryotherapy

V. RENCANA PENGAJUAN UNIT

Jenis : Cryotherapy

Jumlah : 1 unit

1. Spesifikasi Umum

Nama Produk	Cryotherapy BTL
Masa Berlaku Produk	15 tahun
Merek	BTL cryotherapy
No. Produk Penyedia	PB-UMKU : 912010614146300040005
Unit Pengukuran	unit
Jenis Produk	import
Nomor Izin Edar	KEMENKES RI AKL 21603325744
Nama Perusahaan Sesuai NIE	PT Bold Technologies Leading Indonesia (BTL)
Nama Pabrik Sesuai NIE	BTL INDUSTRIES JSC., Bulgaria Untuk BTL INDUSTRIES LTD., United Kingdom
Model / Type	Terlampir
Jenis Produk Sesuai Izin Edar	Elektromedik Non Radiasi / C
Fungsi	Untuk penanganan nyeri akut/kronis Inflamasi Kontraksi otot Cedera Olahraga Kondisi posperatif Gangguan neurologi Pembengkakan/odema Nyeri pada pasien kanker Post operasi
Negara Asal Produk	United Kingdom
Negara Pabrikan	United Kingdom
Spesifikasi Produk Secara Singkat	terapi dingin -35derajat tanpa bahan habis pakai sehingga lebih ekonomis dengan mode pulse dan continues sehingga lebih safety



2. Rincian Anggaran Umum Unit

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (RP)
Harga Perolehan Unit			
1	Cryotherapy	1 unit	365.000.000
		Discount 20%	73.000.000
TOTAL			292.000.000

3. Rincian Anggaran Operasional

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Listrik/tahun	1. Stand by : 27.466.560 2. Running 3 px / hari : Rp. 2.167.380
2	Telpon – Handphone/ tahun	Paket bulanan 14Gigabyte Telkomsel : 360.000
TOTAL		29.993.940

4. Rincian Pemeliharaan/Tahun (MMEL)

NO	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	Service + Spare Part / Tahun	181.398.185
TOTAL		= 181.398.185

VI. ANALISIS KEUANGAN

NO	NAMA ALAT	MERK / TYPE	JUMLAH	HARGA PEROLEHAN	PENYUSUTAN ALAT/TAHUN (12.5%)	PENYUSUTAN ALAT/BULAN
1	Cryotherapy	Cryo6	1 UNIT	1.612.428.304	201.553.538	16.796.128

Total Cost / Tahun

= biaya operasional + biaya pemeliharaan + biaya penyusutan
= 29.993.940 + 181.398.185 + 201.553.538
= 412.945.663

Unit Cost

= Total Cost : Utilitas
= 412.945.663 : 163
= 2.533.409



Rencana Tarif

Tarif Umum (Margin 25%)	= unit cost + 25%
	= 3.166.762
Tarif BPJS Kesehatan (Margin 15%)	= 2.913.421
Tarif BPJS Ketenagakerjaan (Margin 35%)	= 3.420.120
Tarif Asuransi Lain (Margin 40%)	= 3.546.773

VI. PENUTUP

Rumah Sakit Prima Husada akan menambah jenis modalitas terapi di instalasi rehabilitasi medik, yaitu Cryotherapy. Penguasaan alat ini merupakan bagian dalam pengembangan layanan yang akan memberikan pelayanan optimal dan komprehensif kepada Masyarakat khususnya di Kabupaten Malang.

Kepala Bidang Umum dan Keuangan

drg. Endy Wira Pradana, MMRS

PLT Kepala Bidang Pelayanan Medis

dr. Wiryantari Akhdani Pratiwi

Malang, 15 Maret 2024

Ketua Tim HTA

dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An

Menyetujui

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada

dr. Nur Mazidah